



TP4 - Java

🕒 Date de création	1 octobre 2026 08:15
🏷️ Étiquettes	

Question 1

La structure de l'arbre est importante pour, par exemple, représenter des hiérarchies, des décisions ou bien encore du découpage spatial.

Pour démontrer :

- Situations techniques
 - Système de fichiers
 - Auto-complétion
- Situations fonctionnelles
 - Organisation des entreprises
 - Prise de décisions
 - Catalogue de produits

Question 2 / 5 / 6 / 7

```
package Arbres;  
public class SinglyListArbreClass<T> {
```

```

private T value;
private SinglyListArbreClass<T> left;
private SinglyListArbreClass<T> right;

public SinglyListArbreClass() {
    this.value = value;
    this.left = null;
    this.right = null;
}

public SinglyListArbreClass(T value, SinglyListArbreClass<T> left, SinglyListArbreClass<T> right) {
    this.value = value;
    this.left = left;
    this.right = right;
}

public T getValue() {
    return value;
}

public SinglyListArbreClass<T> getLeft() {
    return left;
}

public SinglyListArbreClass<T> getRight() {
    return right;
}

public void setLeft(SinglyListArbreClass<T> left) {
    this.left = left;
}

public void setRight(SinglyListArbreClass<T> right) {
    this.right = right;
}

public String parcoursPrefixe() {

```

```

        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append(this.value).append(" ");
        if (this.left != null) {
            sb.append(this.left.parcoursPrefixe());
        }
        if (this.right != null) {
            sb.append(this.right.parcoursPrefixe());
        }
        return sb.toString();
    }

    public String toString() {
        return parcoursPrefixe();
    }

    public static void main (String[] args) {
        SinglyListArbreClass<String> deux = new SinglyListArbreClass<>("2");
        SinglyListArbreClass<String> huit = new SinglyListArbreClass<>("8");
        SinglyListArbreClass<String> vingt = new SinglyListArbreClass<>("20");
        SinglyListArbreClass<String> cinq = new SinglyListArbreClass<>("5");

        SinglyListArbreClass<String> Plus = new SinglyListArbreClass<>("+", cinq, deux);
        SinglyListArbreClass<String> Fois = new SinglyListArbreClass<>("*", Plus, huit);
        SinglyListArbreClass<String> dix = new SinglyListArbreClass<>("10", cinq, vingt);

        System.out.println("Parcours préfixé : " + dix.parcoursPrefixe());
        System.out.println("Parcours préfixé de ((5 + 2) * 8) : " + Fois);
    }
}

```

Question 3 : Façons différentes de parcourir :

- Parcours en largeur
- Parcours en profondeur
 - **Préfixé** (*Racine / Gauche / Droite*)
 - **Infixé** (*Gauche / Racine / Droite*)
 - **Postfixé** (*Gauche / Droite / Racine*)

Question 4 : Quelle est le nom de la méthode de parcours qui commence par la racine ?

→ Parcours en profondeur Préfixe

Question 8

```
package Arbres;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class ArbreNAire<T> {
    private T value;
    private List<ArbreNAire<T>> children;

    public ArbreNAire(T value) {
        this.value = value;
        this.children = new ArrayList<>();
    }

    public T getValue() {
        return value;
    }

    public List<ArbreNAire<T>> getChildren() {
        return children;
    }

    public ArbreNAire<T> ajoutChild(ArbreNAire<T> child){
```

```

        this.children.add(child);
    }

    public String parcoursPrefixe() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append(this.value).append(" ");
        for (ArbreNAire<T> child : this.children) {
            sb.append(child.parcoursPrefixe());
        }
        return sb.toString();
    }

    public String toString() {
        return parcoursPrefixe();
    }

    public static void main (String[] args) {
        ArbreNAire<String> cinq = new ArbreNAire<>("5");
        ArbreNAire<String> six = new ArbreNAire<>("6");
        ArbreNAire<String> deux = new ArbreNAire<>("2");

        deux.ajoutChild(cinq);
        deux.ajoutChild(six);

        ArbreNAire<String> trois = new ArbreNAire<>("3");
        ArbreNAire<String> quatre = new ArbreNAire<>("4");
        ArbreNAire<String> un = new ArbreNAire<>("1");

        un.ajoutChild(deux);
        un.ajoutChild(trois);
        un.ajoutChild(quatre);

        System.out.println("Parcours préfixé N-aire : " + un.parcoursPrefixe());
    }
}

```